

实验路线与方法简报

Serum BMP8B levels in women with polycystic ovary syndrome: a case-control study

靶点: BMP8B | 期刊: medRxiv preprint | 来源: <https://doi.org/10.1101/2024.06.06.24308575>

使用说明

本文件基于公开题录、摘要及网站文献综合生成，用于课题设计和复现实验规划；不是论文原始 Methods 或补充材料。正式实施前应阅读全文、补充伦理审批，并根据预实验进行功效分析。

核心研究问题

循环 BMP8B 能否作为 PCOS 代谢分型或产热能力的生物标志物？

实验路线图

临床队列分层 → BMP8B 定量 → 代谢/雄激素/产热代理指标相关 → 多变量预测模型

关键实验模块

- 招募 PCOS 与年龄/BMI 匹配对照；记录表型、用药、周期、胰岛素抵抗、血脂和雄激素。
- 采用经验证 ELISA 重复检测血清 BMP8B；随机抽样进行批内与批间重复。
- 条件允许时加入冷刺激前后 BMP8B、红外热成像或 BAT 相关指标，评估与产热能力的关系。

必要对照与质量控制

采血时间、空腹状态、月经周期与药物控制；BMI 与胰岛素抵抗作为核心混杂因素。

结果判定标准

BMP8B 在多变量模型中仍与 PCOS 或代谢亚型独立相关，且效应量具备临床区分价值。

建议通用检测面板

层面	建议指标
靶点/机制	目标蛋白、酶活、蛋白半衰期、互作、亚细胞定位
线粒体	OCR、膜电位、ROS、OXPHOS、线粒体形态与质量控制
产热	UCP1、PGC1α、CIDEA、冷耐受、间接量热
PCOS	睾酮、LH/FSH、动情周期、排卵、卵巢形态、GTT/ITT

生成日期: 2026-06-07 | 原文直达: <https://doi.org/10.1101/2024.06.06.24308575>